מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד קורונה' – חורף תשפ"ב

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

סמנו את המשפט **הלא נכון**.

א. בפיסיקה קוונטית אי אפשר (בו-זמנית) לקבוע בוודאות את המיקום והאנרגיה של חלקיק
ב. בפיזור קומפטון הפוטון מתנהג כחלקיק
ג. בניסוי דיויסון גרמר פיזרו חלקיקים על גביש וקיבלו התאבכות
ד. בקרינה טרמית של גוף שחור, ככל שהגוף חם יותר מקבלים מקסימום העוצמה באורך גל קצר יותר
ה. במודל בוהר מקבלים שהאלקטרון באטום המימן נמצא ברדיוסים בדידים קבועים עבור כל רמה
ו. באפקט הפוטואלקטרי, יכולים לקבל זרם במעגל חשמלי בלי מקור מתח על ידי הקרנה על הקתודה בקרינה אלקטרומגנטית

פתרון:

בפיסיקה קוונטית אי אפשר לקבוע בוודאות את המיקום והאנרגיה של החלקיק באותו זמן

<u>שאלה 2:</u>

נתון גז של אטומי מימן, חשבו את הרדיוס הסביר ביותר עבור אלקטרון שנמצא באורביטל:

$n = 2, l = 1, m_l = 1$.

א. $2.116A^0$
ב. $1.058A^0$
ג. $0.529A^0$
ד. $1.587A^0$
ה. $2.645A^0$
ו. $3.174A^0$

פתרון:

למדנו בתרגולים שעבור המקרים שבהם l=n-1 הרדיוס הסביר ביותר הוא רדיוס בוהר,

לכן

$$r_{max}(n = 2, l = 1, m_l = 1) = r_{bohr}(n = 2\ ) = \frac{n^2\hbar^2}{Zk_e e^2 m_e} = 2^2 a_0 = 2^2 \cdot 0.529A^0 = 2.116A^0$$

שיטה אחרת:

למצוא את פונקציית הגל, ואז את פונקציית צפיפות המצבים, לגזור לפי r ולהשוואות לאפס.

$$\psi_{n=2,l=1,m_l=0} = \frac{1}{\sqrt{24a_0^3}}\frac{r}{a_0}e^{-\frac{r}{2a_0}} \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}}cos\theta$$

$$P_{n=2,l=1,m_l=0} \propto \frac{r^3}{a_0}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

$$\frac{\partial P_{n=2,l=1,m_l=0}}{\partial r} = 0 \rightarrow r_{max} = 4a_0$$

<u>שאלה 3:</u>

חשבו את אורך הגל המקסימלי והמינימלי המתקבלים מהקרנת גז מימן, במצב היסוד, בקרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה בתחום: $11eV \leq E_\gamma \leq 13.1eV$.

א. $\lambda_{min} = 949.5A^0$,$\lambda_{max} = 40493A^0$
ב. $\lambda_{min} = 949.5A^0$,$\lambda_{max} = 1214.8A^0$
ג. $\lambda_{min} = 1214.8A^0$,$\lambda_{max} = 40493A^0$
ד. $\lambda_{min} = 1214.8A^0$,$\lambda_{max} = 18742A^0$
ה. $\lambda_{min} = 1025A^0$,$\lambda_{max} = 6559A^0$
ו. $\lambda_{min} = 971.8A^0$,$\lambda_{max} = 18742A^0$

פתרון:

נחשב את האנרגיות הדרושות בכדי לעורר את אטומי המימן:

$$E_{1\rightarrow 2} = 13.61\left(1-\frac{1}{2^2}\right) = 10.20eV\text{✗}$$

$$E_{1\rightarrow 3} = 13.61\left(1-\frac{1}{3^2}\right) = 12.09eV\text{✓}$$

$$E_{1\rightarrow 4} = 13.61\left(1-\frac{1}{4^2}\right) = 12.75eV\text{✓}$$

$$E_{1\rightarrow 5} = 13.61\left(1-\frac{1}{5^2}\right) = 13.06eV\text{✓}$$

$$E_{1\rightarrow 6} = 13.61\left(1-\frac{1}{6^2}\right) = 13.23eV\text{✗}$$

אורך גל מקסמלי: $E_{5\rightarrow 4} = 13.61\left(\frac{1}{4^2}-\frac{1}{5^2}\right) = 0.3eV = \frac{hc}{\lambda_{max}} \rightarrow \lambda_{max} = 40493A^0$

אורך גל מנימלי: $E_{1\to5} = 13.61\left(1-\frac{1}{5^2}\right) = 13.06eV = \frac{hc}{\lambda_{min}} \to \lambda_{min} = 949.5A^0$

<u>שאלה 4:</u>

פוטונים בעלי אנרגיה $E = 1MeV$ מתפזרים פיזור קומפטון בזוית $\theta = 60^\circ$ מחלקיק טעון מסוג לא ידוע בעל מסה m הנמצא במנוחה. לאחר הפיזור אורך הגל של הפוטון המפוזר, התארך פי 5 מאורך הגל המקורי.

מהי מסת החלקיק?

א. $2.22 \cdot 10^{-31} kg$

ב. $1.38 \cdot 10^{-31} kg$

ג. $1.77 \cdot 10^{-31} kg$

ד. $4.76 \cdot 10^{-31} kg$

ה. $5.95 \cdot 10^{-31} kg$

ו. $9.11 \cdot 10^{-31} kg$

פתרון:

פיזור קומפטון

$$5\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda} + \frac{\boldsymbol{hc}}{\boldsymbol{mc^2}}(\mathbf{1} - \boldsymbol{cos\theta})$$

$$E_\gamma = \frac{hc}{\boldsymbol{\lambda}} \to \lambda = 0.0124A^0$$

$$mc^2 = \frac{hc(1-cos\theta)}{4\boldsymbol{\lambda}} = 125KeV \to m = 2.22e^{-31}$$

<u>שאלה 5:</u>

בניין פיזיקה בטכניון הוא בגובה 30 מטרים.

האם יש לו אורך גל? במידה וכן, מה גודלו, והאם אנו יכולים לצפות בו?

א. אורך הגל מאוד קטן ולא ניתן למדוד אותו במיכשור הקיים היום.

ב. אורך הגל הוא כננומטר וניתן למדוד אותו בניסוי בראג.

ג. אורך הגל הוא 30 מטרים וניתן למדוד אותו.

ד. מכיוון והבניין עשוי חומר, אין לו אורך הגל.

ה. אורך הגל מאוד קטן והוא נמדד בשנה שעברה.

ו. אי אפשר לדעת

פתרון:

אורך הגל מאוד קטן ולא ניתן למדוד אותו במיכשור הקיים היום.

<u>שאלה 6:</u>

חלקיק בעל מסה m נמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב $2L$. החלקיק נתון במצב עם מספר קוונטי $n=2$. כמה אנרגיה משתחררת כאשר החלקיק יורד למצב היסוד?

א. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$

ב. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

ג. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{4mL^2}$

ד. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{16mL^2}$

ה. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{32mL^2}$

ו. $\frac{3\pi^2\hbar^2}{mL^2}$

פתרון:

הביטוי של האנרגיה עבור חלקיק בפוטנציאל הנתון :

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2L)^2}=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8mL^2}\rightarrow E_2-E_1=\frac{3\pi^2\hbar^2}{8mL^2}$$

<u>שאלה 7:</u>

בניסוי האפקט הפוטו-אלקטרי השתמשו בנורת להט המפיצה אור לבן, שממולה הציבו מסנן המעביר אורכי גל בתחום $4500\,\mathring{A}<\lambda<6000\,\mathring{A}$. האור המסונן נכנס לתא. פונקצית העבודה היא $2eV$. מהי האנרגיה הקינטית המכסימלית של האלקטרונים המשתחררים?

א. $0.76eV$

ב. $0.07eV$

ג. $2.07eV$

ד. $2eV$

ה. $0.45eV$

ו. $0.415eV$

פתרון:

אנרגיה מקסימלית תתקבל עבור פוטון בעל אורך גל מינימלי,

$$\mathrm{E_{max}}=\frac{\mathrm{hc}}{\lambda_{\mathrm{min}}}-2\mathrm{eV}=0.755\mathrm{eV}$$

<u>שאלה 8:</u>

עבור יסוד מסויים בעל Z פרוטונים, התקבל ממודל בוהר כי האנרגיה של אלקטרון ברמה n היא $-54.44eV$. כאשר נפלט פוטון במעבר אלקטרון מהרמה n לרמת היסוד, אורך הגל של הפוטון הוא $\lambda_{n\to1} = 28.47\ \mathring{A}$. מה הרמה בה היה האלקטרון?

א. $n = 3$
ב. $n = 9$
ג. $n = 10$
ד. $n = 6$
ה. $n = 5$
ו. $n = 7$

פתרון:

לפי מודל בוהר ביטוי האנרגיה

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2}E_0$$

מקבלים שתי משוואות אלגבריות

$$-\frac{Z^2}{n^2}E_0 = -54.44\text{eV} \to \text{n}^2 = \frac{\text{Z}^2}{4}$$

$$\Delta E_{n\to1} = Z^2 \cdot 13.61eV\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{hc}{\boldsymbol{\lambda}}$$

$$13.61 \cdot Z^2\left(1 - \frac{4}{Z^2}\right) = 13.61Z^2 - 54.44 = 435.5$$

$$Z^2 = 36 \to n^2 = 9 \to n = 3$$

<u>שאלה 9:</u>

אלומת נויטרונים פוגעת בגביש שהמרחק בין המישורים בו הוא $d = 4\,\mathring{A}$. האלומה מתפזרת פיזור בראג מסדר שני בזווית $\theta = 10^\circ$, כאשר היא הזווית בין הקרן הנכנסת או היוצאת לבין המישורים המפזרים.
כעת מחליפים את האלומה באלומת אטומי דאוטריום, בעלי אותה אנרגיה קינטית.
מה תהיה הזווית θ מסדר שלישי כעת? (מסת הדאוטריום כפולה ממסת פרוטון אחד)

א. $\theta = 10.61^\circ$
ב. $\theta = 7.06^\circ$
ג. $\theta = 19.82^\circ$
ד. $\theta = 14.23^\circ$
ה. $\theta = 15.1^\circ$
ו. $\theta = 17.23^\circ$

פתרון:
אותו אנרגיה קינטית, מסה פי שתיים $m_d = 2m_n$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \boldsymbol{\lambda_n^2}} = \frac{(hc)^2}{4m_n c^2 \boldsymbol{\lambda_d^2}} \rightarrow \boldsymbol{\lambda_d = \frac{\lambda_n}{\sqrt{2}}}$$

$$\boldsymbol{2\lambda_n = 2 \cdot 4 \cdot sin(10) \rightarrow \lambda_n = 0.69A^0}$$

$$3 \cdot \boldsymbol{\frac{\lambda_n}{\sqrt{2}} == 2 \cdot 4 \cdot sin\theta \rightarrow \theta = 10.61}$$

<u>שאלה 10:</u>

בטמפרטורה אפס קלווין, חשבו את היחס שבין מספר אלקטרוני ההולכה בקובייה תלת ממדית של נחושת שהאנרגיה שלהם היא בתחום בין 3 ל- 4 אלקטרון-וולט לבין האלקטרונים שהאנרגיה שלהם בתחום שבין 5 ל- 6 אלקטרון וולט. הצפיפות הכוללת של האלקטרונים במתכת היא : $n_e = 8.5 \cdot 10^{22}\,\frac{1}{cm^3}$. מצאו את התשובה הקרובה ביותר מבין התשובות הבאות.

א. 0.8
ב. 0.51
ג. 1.2
ד. 2.3
ה. 2.5
ו. 3.6

פתרון:

$$\frac{n_{3-4}}{n_{5-6}} = \frac{\int_3^4 C\sqrt{E}dE}{\int_5^6 C\sqrt{E}dE} = \frac{\left(\frac{2}{3}E^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_3^4}{\left(\frac{2}{3}E^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_5^6} = 0.79$$

<u>שאלה 11:</u>

חלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת פוטנציאל של אוסילטור הרמוני קוונטי הבא:

$$V(x,y) = 4\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

נתון שהחלקיק נמצא ברמה רביעית , מה הוא הממוצע של אנרגיה קינטית ?

רמז : היעזרו בעובדה שעבור פוטנציאל של אוסילטור הרמוני קוונטי – ממוצע של אנרגיה קינטית וממוצע של פוטנציאל הם שווים.

א. $< V >= 5\frac{1}{4}\hbar\omega$

ב. $< V >= 2\frac{3}{4}\hbar\omega$

ג. $< V >= 4\frac{1}{2}\hbar\omega$

ד. $< V >= 3\frac{3}{4}\hbar\omega$

ה. $< V >= 7\frac{1}{2}\hbar\omega$

ו. $< V >= 10\frac{1}{2}\hbar\omega$

<u>פתרון:</u>

אנרגיה של החלקיק נתונה על ידי הנוסחה הבאה :

$$E_n = 3\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

האנרגיה של רמה רביעית היא $10\frac{1}{2}\hbar\omega$, נשים לב ש:

$$10\frac{1}{2}\hbar\omega = E_{n=4} =< E_{n=4} >=< E_k > +< V >= 2 < V >$$

$$\rightarrow < V >= 5\frac{1}{4}\hbar\omega$$

<u>שאלה 12:</u>

חלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת מחסום פוטנציאל סופי בעל רוחב L :

$$V(x)=\begin{cases}V_0 & 0<x<L\\ 0 & \text{אחרת}\end{cases}\quad,\quad E<V_0$$

פונקציית הגל של החלקיק נתונה בתחום $x<L$:

$$\psi(x)=\begin{cases}e^{ikx}+Be^{-ikx} & x<0\\ \frac{3}{5}e^{-\alpha x}+\frac{4}{5}e^{\alpha x} & 0<x<L\end{cases}$$

מהו הערך של מקדם ההחזרה R ?

א. $\frac{4}{25}$
ב. $\frac{21}{25}$
ג. $\frac{2}{5}$
ד. אין מספיק נתונים
ה. $\frac{3}{5}$
ו. $\frac{9}{25}$

<u>פתרון:</u>

יודעים ש:

$$R=\frac{|B|^2}{|A|^2}=\frac{|B|^2}{|1|^2}=|B|^2$$

כדי לחשב את B , נשתמש בתנאי הרציפות של פונקציית הגל ב $x=0$:

$$\psi(x=0^-)=1+B=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=\psi(x=0^+)$$

$$\rightarrow B=\frac{2}{5}\rightarrow R=\frac{4}{25}$$

<u>שאלה 13:</u>

נתון הפוטנציאל הבא:

$$V(x,y)=V_1(x)+V_2(y)$$

$$V_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & \text{אחרת}\end{cases}\quad,\qquad L=\frac{h}{\mathbf{2}\sqrt{\omega m\hbar}}$$

$$V_2(y) = \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

רוצים לאכלס לתוכו 21 חלקיקים בעלי מסה זהה m אך ספינים שונים :

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

7 חלקיקים בעלי ספין 5

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

נתון שהמערכת נמצאת **ברמה מעוררת ראשונה**.

חשבו את האנרגיה הכוללת של מערכת החלקיקים

א. $31\frac{1}{2}\hbar\omega$
ב. $31\hbar\omega$
ג. $32\hbar\omega$
ד. $30\hbar\omega$
ה. $32\frac{1}{2}\hbar\omega$
ו. $30\frac{1}{2}\hbar\omega$

<u>פתרון :</u>

האנרגיה עבור חלקיק אחד היא :

$$E^{tot}_{n_1,n_2} = \frac{h^2}{8mL^2}n_1^2 + \hbar\omega\left(n_2 + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega(\frac{1}{2}n_1^2 + n_2 + \frac{1}{2})$$

נציג את הקונפיגורציה שנותנת לנו את אנרגית מצב היסוד :

רמה	n_1	n_2	$E^{tot}_{n_1,n_2}$	**ניוון הפוטנציאל**	$S=\frac{1}{2}$	$S=\frac{3}{2}$	$S=5$
1	1	0	$\hbar\omega$	אין ניוון	2	4	7
2	1	1	$2\hbar\omega$	אין ניוון	2	3	0
3	2	0	$2\frac{1}{2}\hbar\omega$	אין ניוון	2	0	0
4	1	2	$3\hbar\omega$	אין ניוון	1	0	0

לכן אנרגית מצב היסוד הינה :

$$E_g = 7(\hbar\omega) + 4(\hbar\omega) + 3(2\hbar\omega)$$

$$+2(\hbar\omega) + 2(2\hbar\omega) + 2\left(2\frac{1}{2}\hbar\omega\right) + 1(3\hbar\omega) = 31\hbar\omega$$

כדי לקבל את הרמה המעוררת הראשונה , נרצה להגדיל את האנרגיה בכמות הקטנה ביותר , לכן נקבל שאחד מהחלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$ יעלה מרמה 3 לרמה 4 (יש עוד אופציות עם אותה אנרגיה). לכן האנרגיה של הרמה המעוררת הראשונה היא $31\frac{1}{2}\hbar\omega$.